Informe final del proyecto EnvíaYa

Portada

Proyecto: EnvíaYa - Sistema de cálculo de costos de envío

Asignatura: Ingeniería de Software I

Repositorio: Male0523/Parcial_IS

Rama integrada: main

Commit consolidado de Fase 7: 2db2f81d56d95930c5f35f9f63981ee4cc17c52c

Campo académico	Información
Estudiante	Maria Alejandra Sanchez Magdaniel
Código registrado en los requisitos	0182410122
Docente	Robert Quintero
Institución	Universidad de la Guajira
Fecha de entrega	11/11/2026

Derivación de los parámetros: el código estudiantil es 0182410122; sus últimos seis dígitos son 410122 y se asignan en orden a A–F.

Dígito	Valor
A	4
B	1
C	0
D	1
E	2
F	2

1. Introducción

Este informe consolida el proceso de ingeniería realizado para EnvíaYa: especificación de requisitos, diseño de pruebas, automatización, evaluación del código heredado, refactorización, control de versiones e incorporación de la zona insular de San Andrés.

El trabajo separa dos implementaciones con propósitos distintos. El archivo histórico envios.py conserva el código original para permitir su auditoría y caracterizar sus caminos de control. La implementación activa se organiza en src/ y recibe las correcciones y la nueva estrategia insular. Los resultados de pruebas se reportan por fase, sin mezclar la línea base heredada con las ejecuciones de la solución refactorizada.

2. Objetivos

Objetivo general

Documentar y verificar el ciclo de vida de EnvíaYa desde los requisitos personalizados hasta una implementación modular probada, manteniendo trazabilidad entre especificación, diseño, código, pruebas e historial de Git.

Objetivos específicos

• Formalizar R1-R8 y las reglas derivadas de los parámetros estudiantiles.

• Diseñar pruebas de caja negra y caja blanca antes de la automatización.

• Medir el comportamiento heredado frente a los resultados exigidos y registrar los defectos observados.

• Refactorizar la calculadora con responsabilidades separadas y el patrón Strategy.

• Incorporar la zona insular sin alterar las reglas de las zonas existentes ni el archivo heredado.

• Mantener evidencia real de pruebas y cobertura en GitHub Actions.

• Conservar historial, ramas, integraciones, etiquetas y notas de versión verificables.

3. Descripción y alcance

EnvíaYa calcula un costo de envío a partir del peso, la zona, el tipo de cliente, el día de la semana y, cuando está permitido, un cupón. La calculadora valida las entradas, establece una tarifa base, aplica recargos y descuentos en el orden especificado y normaliza el importe final.

La línea base original incluyó las zonas urbana, rural y nacional. La solicitud de cambio CAMBIO=0 incorporó posteriormente la zona insular de San Andrés en la implementación activa. La ampliación vive en src/; no modifica envios.py.

El alcance académico comprende requisitos funcionales, diseño y automatización de pruebas, refactorización, análisis de mantenibilidad, control de configuración y el cambio insular. No se documentan interfaces gráficas, persistencia, despliegue de producción ni reglas comerciales adicionales que no estén en el repositorio.

4. Parámetros personalizados

Los últimos seis dígitos del código estudiantil 0182410122 forman 410122 y se asignan en orden A=4, B=1, C=0, D=1, E=2 y F=2. De acuerdo con las fórmulas registradas en `docs/01_requisitos.md`, se derivan PMAX = 30 + 5A = 50 kg; L1 = 2 + (B mod 3) = 3 kg; L2 = 10 + C = 10 kg; RR = 10 + 5(E mod 4) = 20%; RN = 40 + 5(F mod 3) = 50%; V = 10 + 5(A mod 3) = 15%; S = 2000 + 500(C mod 4) = $2.000; y CAMBIO = (A + F) mod 3 = (4 + 2) mod 3 = 0, solicitud correspondiente a la zona insular de San Andrés.

Parámetro	Fórmula o regla	Valor	Aplicación
PMAX	30 + 5A	50 kg	Límite superior válido de peso
L1	2 + (B mod 3)	3 kg	Umbral entre primer y segundo tramo

Parámetro	Fórmula o regla	Valor	Aplicación
L2	10 + C	10 kg	Límite superior del segundo tramo
RR	10 + 5(E mod 4)	20 %	Recargo rural
RN	40 + 5(F mod 3)	50 %	Recargo nacional
V	10 + 5(A mod 3)	15 %	Descuento VIP
S	2000 + 500(C mod 4)	$2.000	Recargo en días 6 y 7
CAMBIO	(A + F) mod 3	0	Incorporación de San Andrés, zona insular

También se aplican descuento frecuente de 5%, cupón ENVIO10 de 10%, tarifa base de $6.000 y $9.000, $800 por kilogramo proporcional sobre 10 kg y costo mínimo de $5.000. Las reglas de paridad son: D=1 impar, el primer tramo exige peso menor que 3 kg; E=2 par, el recargo de fin de semana antecede a los descuentos; B=1 impar, primero se aplica el descuento de cliente y luego el cupón; F=2 par, los cupones desconocidos se ignoran en las zonas que los admiten.

5. Requisitos funcionales R1-R8

La línea base se encuentra en docs/01_requisitos.md. La solicitud de la zona insular se registra aparte; no se renumeraron los requisitos originales.

Requisito	Regla consolidada
R1 - Peso	Se admite 0 < peso <= 50 kg, incluidos decimales. La infracción produce ValueError.
R2 - Zona y día	La línea base admite urbana, rural o nacional; el día debe ser entero de 1 a 7. Entradas fuera del dominio deben generar un error, sin que el requisito base fije una clase específica para zona o día.
R3 - Tarifa base	Menos de 3 kg: $6.000. Desde 3 hasta 10 kg inclusive: $9.000. Sobre 10 kg: $9.000 más $800 por kilogramo proporcional de exceso.
R4 - Zona	Urbana: 0 %. Rural: 20 %. Nacional: 50 %. La zona insular se agrega después mediante CAMBIO=0.
R5 - Fin de semana	Días 6 y 7 agregan $2.000 antes de descuentos.
R6 - Descuentos	Frecuente: 5 %. VIP: 15 %. ENVIO10: 10 %. Si coinciden cliente y cupón, primero se aplica cliente y luego cupón.
R7 - Cupón desconocido	Se ignora sin descuento ni error en las zonas que aceptan cupones. La solicitud insular establece una excepción por zona.
R8 - Mínimo y redondeo	El costo no baja de $5.000. Se redondea al múltiplo de $100 más cercano; los empates de $50 suben.

La especificación no convierte el tipo de cliente desconocido en una validación obligatoria; esa ambigüedad permanece documentada en los requisitos.

6. Auditoría del código heredado

El artefacto heredado se agregó en el commit 8fdc6625efaffb39dcb70d57c9495503fc096306. El blob de envios.py en main conserva el SHA 5585b110170a271dadc20c11d67f8c62fb9a0b3c, igual al del contenido original. La función heredada calc(p, z, c, d, cup=None, flag=False) no fue modificada; las pruebas P01-P15 continúan apuntando a ella.

La Fase 4 confirmó cuatro defectos frente a R1-R8:

La severidad y prioridad siguientes son una evaluación técnica del equipo basada en impacto y extensión; no se atribuyen al profesor. Las observaciones corresponden al comportamiento legado en la Fase 4.

Defecto	Evidencia histórica del legado	Req.	Severidad / prioridad técnica del equipo
DEF-01 - Límite de 3 kg asignado al tramo inferior	BB-04 esperaba $9.000 y observó $6.000; más casos de p=3 se listan en docs/05_resultados_pruebas.md.	R3	Alta / P1
DEF-02 - Zona y día inválidos aceptados	BB-12, BB-15, BB-19 y BB-20 esperaban error; el legado retornó un importe.	R2	Media / P1
DEF-03 - Sábado sin recargo	La condición d > 6 excluía el día 6; la comparación BB-21 frente a domingo evidenció la diferencia.	R5	Media / P2
DEF-04 - Truncamiento monetario	BB-40 requería $9.100 desde $9.050 y observó $9.000; BB-09 requería $41.000 y observó $40.900.	R8	Media / P1

En la Fase 4 se aprobaron 25/56 = **44,64 %** de los casos y fallaron 31/56 = **55,36 %**; no hubo errores técnicos de entorno o de test. Como medida descriptiva de la inspección estática, cuatro defectos identificados sobre 40 líneas físicas equivalen a 4/40 × 100 = **10 defectos identificados por cada 100 líneas físicas**. No es una tasa estadística ni un conteo de fallas de prueba: cada causa se cuenta una vez, aunque afecte muchos casos, y el denominador no pondera gravedad ni complejidad.

Estos hallazgos son distintos de los malos olores de diseño. El informe de Fase 5 identifica, entre otros, Long Method, Magic Numbers, argumento flag, efecto de consola dentro del cálculo, asignación redundante, condicionales de zona y comparación no idiomática con None.

7. Diseño de pruebas

7.1 Caja negra

La matriz de docs/03_caja_negra.md diseña 41 casos BB-01 a BB-41 mediante:

• Particiones de equivalencia para peso, zona, cliente, día y cupón, distinguiendo entradas válidas e inválidas sin inventar restricciones no especificadas.

• Análisis de valores límite en peso: 0, inmediatamente sobre 0, a ambos lados de 3, exactamente 3, a ambos lados de 10, exactamente 10, debajo y en PMAX, y sobre PMAX. También considera los días 0, 1, 7 y 8.

• Tabla de decisión para cliente normal, frecuente y VIP; cupón ausente, desconocido o ENVIO10; día laboral o de fin de semana. Son 3 x 3 x 2, es decir 18 combinaciones. El fin de semana se suma antes de descuentos y el descuento de cliente precede al cupón.

Los resultados esperados de caja negra representan requisitos; la documentación separa esos resultados del comportamiento legado deducido u observado.

7.2 Caja blanca

docs/04_caja_blanca.md contiene el grafo Mermaid, 30 nodos, 43 aristas, un componente conectado y 14 nodos predicado para calc heredada. La complejidad ciclomática es 15 por los tres métodos:

• Aristas, nodos y componentes: V(G) = 43 - 30 + 2(1) = 15.

• Predicados: 14 + 1 = 15.

• Regiones: 15.

Se documentan 15 caminos independientes P01-P15 y sus entradas. P01 usa costera solo para recorrer estructuralmente el camino del legado; costera es inválida según R2 y no es un caso funcional aceptado.

8. Automatización y resultados por etapa

La estructura automatizada está en tests/:

• test_caja_negra.py: 41 casos funcionales BB contra la calculadora activa tras la refactorización.

• test_caja_blanca.py: 15 caminos P contra envios.py heredado.

• test_regresion.py: siete comprobaciones defensivas adicionales.

• test_zona_insular.py: 12 ejecuciones nuevas parametrizadas para la solicitud insular y la paridad de cupones en otras zonas.

El workflow .github/workflows/tests.yml instala pytest y pytest-cov, ejecuta la suite y conserva JUnit XML, salida de pytest, JSON de cobertura y resumen como artefactos. Las cifras siguientes corresponden a etapas y objetos medidos distintos:

Etapa y evidencia	Resultado de pruebas	Cobertura reportada
Fase 4, run 43107058958, código heredado	56 ejecutadas: 25 aprobadas, 31 fallidas y 0 errores técnicos. Las fallas fueron discrepancias funcionales respecto de los requisitos.	envios.py: 29/29 sentencias y 26/26 ramas, 100 %.
Fase 5, run 43109179938, rama refactor/estrategia	63 aprobadas, 0 fallidas y 0 errores.	src/: 99/99 sentencias y 20/20 ramas, 100 %.
Fase 7 RED, run 43114555953, antes de implementar zona insular	75 ejecutadas: 64 aprobadas y 11 fallidas esperadas por zona aún no soportada.	src/: 99/99 sentencias y 20/20 ramas, 100 %.
Fase 7 GREEN, run 43114870307	75 aprobadas, 0 fallidas y 0 errores.	src/: 110/110 sentencias y 22/22 ramas, 100 %.
Repetición documental, run 43115183647	75 aprobadas, 0 fallidas y 0 errores.	src/: 110/110 sentencias y 22/22 ramas, 100 %.

Los runs RED y GREEN de Fase 7 ocurrieron en feature/zona-insular antes de su PR de integración. El PR #3 integró el cambio en main; no se atribuye una ejecución local ni un run de Actions en main. La repetición documental también fue una ejecución real de Actions, no una afirmación de ejecución local.

9. Refactorización y arquitectura

La implementación activa separa configuración y responsabilidades:

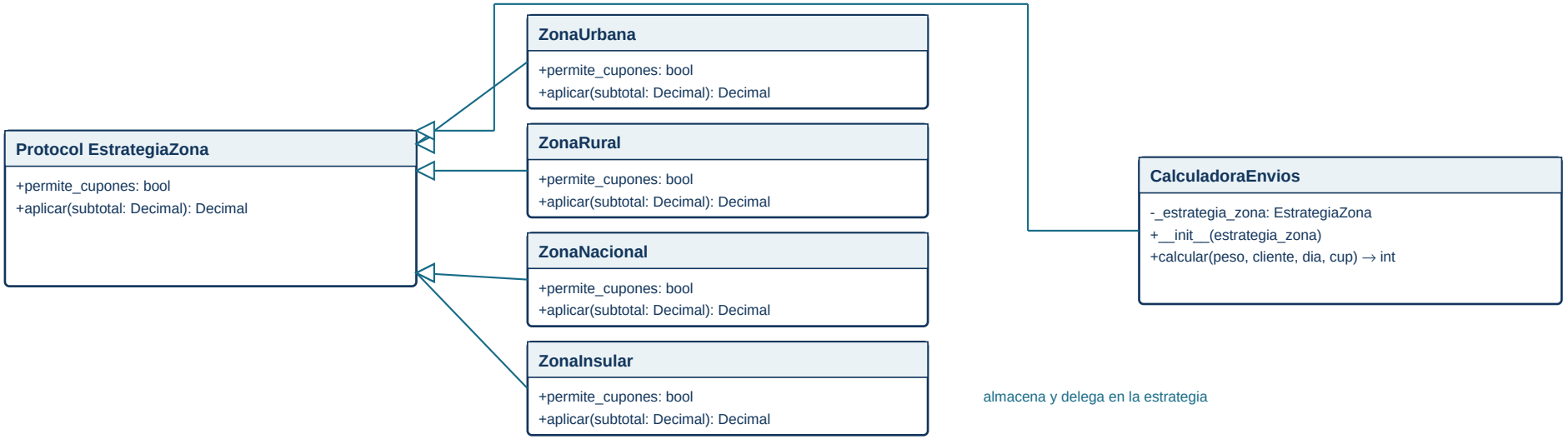
• src/configuracion.py define constantes con Decimal.

• src/estrategias_zona.py contiene el protocolo EstrategiaZona, las estrategias urbana, rural, nacional e insular, y el registro de selección.

• src/calculadora.py valida peso y día, calcula tarifas, coordina el contexto CalculadoraEnvios, aplica la política de cupón y delega recargos por zona.

• tests/ protege la conducta funcional activa y conserva la caracterización de envios.py.

El patrón Strategy evita mantener la fórmula de recargo de cada zona en un único condicional. La estrategia concreta modifica el subtotal; el contexto conserva orden común para fin de semana, descuentos, costo mínimo y redondeo. `calc` obtiene la estrategia mediante `obtener_estrategia_zona` y la entrega al contexto `CalculadoraEnvios`.



La comparación cuantitativa documentada en Fase 5 usa la medición de esa fase, anterior a la estrategia insular:

Métrica	Heredado	Refactorización medida en Fase 5
Complejidad de calc	15	1
Complejidad del método de contexto	No existía	2
Mayor complejidad de función individual	calc: 15	validar_peso: 5
Líneas físicas en la medición documentada	envios.py: 40	src/*.py: 208
Cobertura	envios.py: 29 sentencias, 26 ramas	src/: 99 sentencias, 20 ramas

La suma de complejidad por bloques nuevos fue 27; no se presenta como una reducción, ya que las responsabilidades extraídas crean más funciones. La cobertura posterior a Fase 7 es distinta: src/ mide 110 sentencias y 22 ramas. La mayor extensión de líneas refleja separación, documentación y estrategia, no un aumento comparable de complejidad por función.

10. Gestión de configuración

La auditoría remota del 11/11/2026, realizada antes de esta actualización documental, confirmó que `main` estaba en `d24a703e5a571ea9646e30cf538897122cabd5e6`, merge commit del PR #4. Los cuatro PR de integración comprobados están cerrados y fusionados:

PR	Integración	Merge commit
#1	Suite BB-01–BB-41 y P01–P15	24dd66794b604dfb938a6fba0759f14c1d74a1de
#2	Refactorización, Strategy y regresión	af258871346022904ebdf8fac7bfb629464bcea3
#3	Zona insular, TDD y documentos v1.2.0	2db2f81d56d95930c5f35f9f63981ee4cc17c52c
#4	Informe final y PDF de Fase 8	d24a703e5a571ea9646e30cf538897122cabd5e6

En la auditoría remota se observaron las ramas `main`, `docs/fase-2-plan-pruebas`, `docs/fase-8-informe-final`, `feature/zona-insular`, `refactor/estrategia` y `test/suite`. La rama `docs/fase-8-informe-final` permanecía en el head del PR #4. Para esta corrección documental se creó `docs/ajuste-academico-final` desde el `main` actualizado. Las ramas no se reconstruyeron ni se borraron.

La consulta de referencias Git encontró una sola etiqueta: la etiqueta anotada `v1.0.0`, cuyo objeto `36f9119002981d0c856d9da0b5958f20c158d53f` apunta al commit heredado `8fdc6625efaffb39dcb70d57c9495503fc096306`. `v1.1.0` y `v1.2.0` figuran en changelog y notas de versión, pero no como etiquetas Git verificadas. Los commits y merges citados describen el historial remoto; la lista completa puede consultarse en GitHub.

CHANGELOG.md sigue Keep a Changelog y diferencia adiciones, cambios, correcciones, calidad y compatibilidad. Las notas están en docs/releases/.

11. Incorporación de la zona insular

CAMBIO=0 solicita la zona insular de San Andrés con recargo de 70 %. La estrategia se incorporó en src/estrategias_zona.py y se selecciona como insular. El cambio conserva validaciones globales de peso y día, recargo de fin de semana antes de descuentos, descuentos frecuente y VIP, mínimo y redondeo.

En zona insular, None y la cadena vacía se tratan como ausencia de cupón. Cualquier cupón proporcionado, conocido o desconocido, se rechaza. En las demás zonas se mantiene R7/F=2 y los códigos desconocidos se ignoran.

El enunciado no prescribe tipo de excepción ni mensaje para el cupón prohibido. Se eligió ValueError con el mensaje documentado en Fase 7; es una decisión técnica coherente con la validación de entradas, no una exigencia textual. La solicitud es aditiva y se registra como v1.2.0.

La evidencia TDD es RED en run 43114555953 y GREEN en run 43114870307, seguida por run 43115183647 tras actualizar documentación. El informe del cambio contiene casos, resultados, decisiones y enlaces a los artefactos.

12. Conclusiones

La trazabilidad se conserva desde las reglas personalizadas y las historias HU-01 a HU-03 hasta los casos de caja negra, caminos de caja blanca, funciones y evidencia de Actions. La evaluación heredada hizo visibles cuatro defectos sin alterar el artefacto histórico. La refactorización separó validación, cálculo y estrategia; la zona insular se añadió como una estrategia compatible con el flujo existente.

La evidencia de cobertura al 100 % se presenta siempre asociada a su fase y objeto medido. En particular, el 100 % sobre envios.py de Fase 4 no significa que las reglas fueran funcionalmente correctas: la suite heredada tuvo 31 fallas legítimas frente a requisitos. Las 75 pruebas aprobadas y la cobertura 110/110 sentencias y 22/22 ramas pertenecen a las ejecuciones GREEN de la calculadora activa. Las ejecuciones finales citadas corresponden a GitHub Actions en sus respectivas ramas y commits; no se atribuye una ejecución local ni un resultado de Actions al commit consolidado de main.

13. Matriz de trazabilidad

Los resultados de Fase 4 documentan el legado (diferencias esperadas frente a los requisitos). Las evidencias de Fases 5 y 7 verifican la implementación activa corregida en `src/`. P01–P15 caracterizan exclusivamente el flujo heredado; en particular, P01 usa una zona inválida solo para recorrido estructural. La prueba insular INS-12 valida que las demás zonas continúan ignorando cupones desconocidos.

Requisito / historia	Definición	Casos de caja negra BB	Caminos heredados P
R1 — HU-01, HU-03: límites y validación de peso	docs/01_requisitos.md	BB-01, BB-02, BB-10, BB-11	P02–P04
R2 — HU-03: zona y día válidos	docs/01_requisitos.md	BB-12–BB-15, BB-19–BB-20	P01 solo recorre estructuralmente la caída de comparaciones de zona; no es aceptación funcional ni valida día.
R3 — HU-01: tramos y exceso proporcional	docs/01_requisitos.md	BB-02–BB-10, BB-13–BB-18, BB-21–BB-40	P04–P05 (peso menor o igual a L1; y L1 < peso ≤ L2). P06 es zona urbana, no tarifa base.
R4 — HU-01: recargo por zona	docs/01_requisitos.md; docs/08_cambio_insular.md	BB-16–BB-18	P06–P08 (urbana, rural, nacional)
R5 — HU-02: recargo de fin de semana	docs/01_requisitos.md	BB-14, BB-21, BB-25–BB-27, BB-31–BB-33, BB-37–BB-39	P09
R6 — HU-02: descuentos y orden secuencial	docs/01_requisitos.md	BB-22–BB-39	P10–P13
R7 — HU-02: cupón desconocido ignorado	docs/01_requisitos.md; excepción insular en docs/08_cambio_insular.md	BB-23, BB-26, BB-29, BB-32, BB-35, BB-38	P01 (código desconocido con zona estructuralmente inválida), P12–P13 (cupón ausente/válido)
R8 — HU-03: mínimo y redondeo	docs/01_requisitos.md	BB-08–BB-10, BB-28, BB-30–BB-41	P14 (costo mínimo) y P15 (flag y retorno legado)
Cambio CAMBIO=0 — nueva zona insular	docs/01_requisitos.md; docs/08_cambio_insular.md	Regresión de zonas existentes: BB-01–BB-41	P01–P15 continúan siendo exclusivos de `envios.py`; no validan la estrategia insular.

Requisito / historia	Casos insulares INS	Implementación relacionada	Evidencia histórica del legado (Fase 4)	Evidencia de comportamiento corregido
R1 — HU-01, HU-03: límites y validación de peso	INS-10	`src/calculadora.py:validar_peso`	BB-01, BB-02, BB-10 y BB-11 aprobados en el legado; no evidencian defecto de R1.	Suite activa: 75 aprobadas, run 43115183647.
R2 — HU-03: zona y día válidos	INS-10–INS-11	`src/calculadora.py:validar_dia, calc`; `src/estrategias_zona.py:obtener_estrategia_zona`	DEF-02: BB-12, BB-15, BB-19 y BB-20 fallaron al devolver importes en vez de error.	Suite activa, run 43115183647; pruebas de zona/día inválidos en BB e INS.
R3 — HU-01: tramos y exceso proporcional	INS-01, INS-06–INS-09	`src/calculadora.py:calcular_tarifa_base`	DEF-01: BB-04 esperaba $9.000 y observó $6.000 a 3 kg; múltiples casos relacionados fallaron por la misma condición heredada.	Suites Fase 5 y Fase 7, runs 43109179938 y 43115183647, aprobadas.
R4 — HU-01: recargo por zona	INS-01, INS-06–INS-09	`src/estrategias_zona.py:ZonaUrbana, ZonaRural, ZonaNacional, ZonaInsular`; `src/configuracion.py`	BB-16–BB-18 aparecen fallidas con p=3 por DEF-01; no prueban un defecto separado de recargo zonal.	Fase 7 GREEN y repetición, runs 43114870307 y 43115183647, aprobadas.
R5 — HU-02: recargo de fin de semana	INS-08–INS-09	`src/calculadora.py:CalculadoraEnvios.calcular`	DEF-03: BB-21 (sábado) y su comparación con domingo revelan omisión; importes a 3 kg también reflejan DEF-01.	Fase 5 y Fase 7 GREEN, runs 43109179938 y 43115183647.
R6 — HU-02: descuentos y orden secuencial	INS-06–INS-09	`src/calculadora.py:aplicar_descuento_cliente, aplicar_cupon, CalculadoraEnvios.calcular`	Varios BB con p=3 fallan por DEF-01 y algunos por DEF-03/DEF-04; no se documenta un defecto de fórmula de descuento independiente.	Fase 5 y Fase 7 GREEN, runs 43109179938 y 43115183647.
R7 — HU-02: cupón desconocido ignorado	INS-02–INS-05 (insular rechaza cupones); INS-12 (urbana ignora desconocido)	`src/calculadora.py:aplicar_cupon, CalculadoraEnvios.calcular`; `src/estrategias_zona.py:permite_cupones`	Los BB con peso 3 que fallaron no aíslan R7; P01 es caracterización del legado, no una entrada de negocio válida.	INS-12 pasó en RED y suite GREEN; runs 43114555953 y 43115183647.

Requisito / historia	Casos insulares INS	Implementación relacionada	Evidencia histórica del legado (Fase 4)	Evidencia de comportamiento corregido
R8 — HU-03: mínimo y redondeo	El costo mínimo usa la ruta compartida; INS no reduce los importes válidos actuales por debajo del piso.	`src/calculadora.py:aplicar_costo_minimo, redondear_a_centena`	DEF-04: BB-09 y BB-40 fallaron por truncamiento; BB-41 comprobó el piso.	Fase 5 y Fase 7 GREEN, runs 43109179938 y 43115183647.
Cambio CAMBIO=0 — nueva zona insular	INS-01–INS-11; INS-12 verifica paridad R7 en urbana	`src/configuracion.py:RECARGO_INSULAR`; `src/estrategias_zona.py:ZonaInsular`; `src/calculadora.py:CalculadoraEnvios.calcular`	No aplica a la línea base Fase 4: el cambio insular aún no existía.	RED: run 43114555953, 64 aprobadas/11 fallidas esperadas. GREEN: runs 43114870307 y 43115183647, 75 aprobadas y cobertura de src/ 100%.

14. Referencias internas y evidencias

- Requisitos y criterios de aceptación
- Plan de pruebas
- Diseño de caja negra
- Diseño de caja blanca
- Resultados de pruebas de Fase 4 y anotación histórica posterior
- Refactorización y comparación
- Gestión de configuración
- Cambio insular, TDD y resultados
- Changelog
- Notas de versión: 1.0.0, 1.1.0, 1.2.0
- GitHub Actions: Fase 4, run 43107058958, Fase 5, run 43109179938, Fase 7 RED, run 43114555953, Fase 7 GREEN, run 43114870307, repetición documental, run 43115183647.
- Integraciones: PR #1, PR #2, PR #3 y PR #4.